CSMA Não Persistente: Funcionamento, Características e Aplicação em Redes de Computadores

Henrique Flores Hiemer
Matrícula: inserir matrícula
Universidade Franciscana – UFN
Santa Maria – RS, Brasil
henriquehiemer@gmail.com

Wilson Dias Debus
Matrícula: 2025011254
Universidade Franciscana – UFN
Santa Maria – RS, Brasil
wilsonddebus@gmail.com

Bernardo Krassmann
Matrícula: 2025010256
Universidade Franciscana – UFN
Santa Maria – RS, Brasil
Bekrassmann@gmail.com

***Resumo*—O compartilhamento de um mesmo meio de comunicação por diversos dispositivos exige mecanismos capazes de controlar o acesso ao canal e reduzir a ocorrência de colisões. O Carrier Sense Multiple Access (CSMA) foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a eficiência dos protocolos de acesso aleatório, permitindo que uma estação verifique o estado do meio antes de iniciar uma transmissão. Entre suas principais estratégias encontram-se o CSMA 1-persistente, o CSMA p-persistente e o CSMA não persistente. Este artigo apresenta os conceitos fundamentais do CSMA, com foco no CSMA não persistente, abordando seu contexto histórico, o problema que busca resolver, seu funcionamento, diferenças em relação às demais estratégias e um exemplo prático. O CSMA não persistente reduz a possibilidade de colisões ao fazer com que uma estação que encontre o canal ocupado aguarde um intervalo aleatório antes de realizar uma nova tentativa. Em contrapartida, essa estratégia pode aumentar o atraso e provocar períodos de ociosidade do canal.**

***Index Terms*—CSMA, CSMA não persistente, redes de computadores, controle de acesso ao meio, colisão, protocolos de rede.**

I. Introdução

Em redes de computadores, diversos dispositivos podem precisar utilizar um mesmo meio físico para transmitir informações. Quando duas ou mais estações iniciam transmissões simultaneamente em um canal compartilhado, seus sinais podem interferir entre si, provocando uma colisão e comprometendo os dados transmitidos.

Os primeiros protocolos de acesso aleatório, como o ALOHA, permitiam que uma estação transmitisse sempre que possuísse dados disponíveis. Embora simples, esse funcionamento apresentava baixa eficiência em situações com grande quantidade de dispositivos, pois transmissões simultâneas resultavam frequentemente em colisões [2].

Uma evolução desse princípio foi o *Carrier Sense Multiple Access* (CSMA), ou Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora. Nesse mecanismo, uma estação verifica se o canal está sendo utilizado antes de iniciar uma transmissão. Assim, evita-se transmitir deliberadamente enquanto outro dispositivo já está ocupando o meio [1].

Entretanto, somente verificar o canal não elimina completamente as colisões. Duas estações podem perceber o meio como livre praticamente no mesmo instante e iniciar suas transmissões simultaneamente. Por esse motivo, diferentes estratégias de persistência foram desenvolvidas para definir como as estações devem se comportar durante a disputa pelo meio.

Entre elas estão o CSMA 1-persistente, o CSMA p-persistente e o CSMA não persistente. Este artigo concentra-se principalmente no último, analisando seu funcionamento, suas características e as diferenças em relação às demais estratégias.

II. Contexto Histórico

O desenvolvimento do CSMA está relacionado à evolução dos primeiros sistemas de comunicação que utilizavam canais compartilhados. Um dos principais antecessores foi o protocolo ALOHA, desenvolvido na Universidade do Havaí para permitir a comunicação entre computadores por meio de rádio.

No ALOHA original, posteriormente denominado *Pure ALOHA*, uma estação podia transmitir a qualquer momento. Caso duas transmissões se sobrepusessem, ocorria uma colisão e os dados precisavam ser retransmitidos. O *Slotted ALOHA* posteriormente dividiu o tempo em intervalos, melhorando a eficiência, mas ainda mantendo uma probabilidade significativa de colisões [2].

A utilização do sensoriamento do canal antes da transmissão representou um importante avanço. Um dos trabalhos clássicos sobre o assunto foi publicado em 1975 por Leonard Kleinrock e Fouad A. Tobagi. Os autores analisaram diferentes modos de CSMA e suas características de vazão e atraso em canais de comunicação compartilhados [1].

Os princípios do CSMA também influenciaram tecnologias de redes locais. As primeiras versões do Ethernet em meio compartilhado utilizaram o CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*), posteriormente especificado pelo padrão IEEE 802.3 [4].

III. Funcionamento do CSMA

O princípio fundamental do CSMA pode ser resumido como "escutar antes de transmitir". Quando uma estação possui um quadro para enviar, ela realiza o sensoriamento do canal.

Caso o canal esteja livre, a estação pode iniciar sua transmissão. Se estiver ocupado, seu comportamento dependerá da estratégia de persistência utilizada.

Apesar dessa verificação, colisões ainda podem acontecer devido ao atraso de propagação. Considere duas estações, A e B, localizadas em pontos distintos do mesmo meio. Quando A inicia uma transmissão, existe um pequeno intervalo até que o sinal alcance B. Durante esse período, B ainda pode considerar o canal livre e iniciar uma transmissão, ocasionando uma colisão [2].

Assim, o CSMA reduz consideravelmente a probabilidade de colisões quando comparado ao ALOHA, mas não consegue eliminá-las completamente.

IV. CSMA Não Persistente

O CSMA não persistente estabelece uma estratégia específica para quando uma estação encontra o canal ocupado.

Quando uma estação possui dados para transmitir, inicialmente verifica o estado do meio. Caso esteja livre, realiza a transmissão imediatamente. Entretanto, caso esteja ocupado, a estação não continua monitorando continuamente o canal.

Em vez disso, ela aguarda um intervalo de tempo aleatório antes de realizar uma nova verificação [1]. Após o período de espera, a estação verifica novamente o meio. Se estiver livre, transmite. Caso continue ocupado, outro intervalo de espera é utilizado.

De maneira simplificada, seu funcionamento ocorre nas seguintes etapas:

1) a estação possui um quadro para transmitir;
2) verifica o estado do canal;
3) se o canal estiver livre, realiza a transmissão;
4) se estiver ocupado, aguarda um período aleatório;
5) após a espera, verifica novamente o canal;
6) o procedimento é repetido até que a transmissão possa ser realizada.

A utilização de um período aleatório reduz a possibilidade de várias estações iniciarem suas transmissões exatamente no momento em que o canal é liberado.

V. Problema que Busca Resolver

Um dos principais problemas dos meios compartilhados ocorre quando várias estações aguardam simultaneamente pelo final de uma transmissão.

No CSMA 1-persistente, as estações continuam monitorando um canal ocupado. Assim que ele fica disponível, todas podem tentar transmitir imediatamente. Se diversos dispositivos estiverem esperando, existe uma elevada possibilidade de iniciarem transmissões simultaneamente.

O CSMA não persistente procura diminuir esse problema por meio da espera aleatória.

Considere três estações, A, B e C. A está transmitindo, enquanto B e C possuem dados para enviar. As duas detectam que o meio está ocupado.

B pode selecionar um tempo de espera de:

$$T_B = 10\,\text{ms}$$

enquanto C pode selecionar:

$$T_C = 17\,\text{ms}$$

Como as estações voltam a verificar o canal em momentos diferentes, diminui-se a possibilidade de ambas tentarem transmitir simultaneamente após o término da transmissão de A.

Essa distribuição das tentativas no tempo constitui uma das principais características do CSMA não persistente.

VI. Exemplo de Funcionamento

Considere uma rede compartilhada formada pelas estações A, B e C.

Inicialmente, A está utilizando o canal. Durante sua transmissão, B e C recebem dados que precisam ser enviados. Ambas realizam o sensoriamento e identificam que o canal está ocupado.

Como utilizam CSMA não persistente, B e C não permanecem verificando continuamente o canal. Suponha que B escolha uma espera de 8 ms e C uma espera de 15 ms.

Após 8 ms, B verifica novamente o meio. Caso A já tenha encerrado sua transmissão, B encontra o canal livre e começa a transmitir.

Após 15 ms, C realiza sua tentativa. Nesse momento, entretanto, B pode já estar utilizando o meio. C identifica novamente o canal ocupado e seleciona outro intervalo aleatório antes de realizar uma nova tentativa.

Dessa forma, a utilização de diferentes períodos de espera reduz a probabilidade de B e C iniciarem transmissões simultaneamente.

VII. Comparação com Outras Estratégias

As principais estratégias de persistência diferenciam-se pelo comportamento adotado quando o canal está ocupado ou quando se torna disponível.

A. CSMA 1-Persistente

No CSMA 1-persistente, uma estação verifica continuamente um canal ocupado. Assim que ele se torna livre, transmite imediatamente, ou seja, a probabilidade de transmissão é igual a 1.

A vantagem desse método é o baixo tempo de espera. Entretanto, caso várias estações estejam aguardando, todas podem tentar transmitir simultaneamente quando o canal for liberado.

B. CSMA p-Persistente

O CSMA p-persistente normalmente é utilizado em canais divididos em intervalos de tempo. Quando o meio está livre, a estação transmite com uma probabilidade p.

Com probabilidade:

$$1 - p$$

ela aguarda o próximo intervalo antes de tomar novamente a decisão de transmissão [2].

O valor de p permite controlar o nível de agressividade utilizado pelas estações para acessar o meio.

C. CSMA Não Persistente

No não persistente, caso o canal esteja ocupado, a estação aguarda um período aleatório antes de verificar novamente o meio.

A principal diferença entre as estratégias pode ser resumida da seguinte maneira:

- 1-persistente: espera o canal liberar e transmite imediatamente;
- p-persistente: transmite de acordo com uma probabilidade p;
- não persistente: espera um período aleatório antes de verificar novamente.

O método não persistente tende a reduzir colisões quando existe grande quantidade de estações disputando o mesmo canal, mas pode introduzir maior atraso.

VIII. Vantagens e Limitações

A principal vantagem do CSMA não persistente é a redução da probabilidade de colisões após a liberação de um canal ocupado. Como as estações selecionam períodos diferentes para voltar a competir pelo meio, suas tentativas tendem a ficar distribuídas no tempo [1].

Esse funcionamento é particularmente útil quando várias estações precisam acessar simultaneamente um canal compartilhado.

Entretanto, a técnica também apresenta limitações. A principal delas é a possibilidade de o canal permanecer livre enquanto uma ou mais estações ainda estão aguardando seus períodos aleatórios.

Por exemplo, uma estação pode encontrar o meio ocupado e decidir esperar 20 ms. Porém, a transmissão atual pode terminar apenas 2 ms depois. Durante parte dos 18 ms restantes, o canal poderá permanecer livre mesmo existindo uma estação com dados aguardando transmissão.

Dessa forma, existe um compromisso entre redução de colisões e atraso. O CSMA não persistente tende a diminuir a competição imediata pelo meio, mas pode resultar em menor utilização instantânea do canal.

Além disso, colisões continuam possíveis devido ao atraso de propagação e à possibilidade de duas estações verificarem o meio em instantes muito próximos.

IX. Relação com CSMA/CD

O CSMA não persistente não deve ser confundido com o CSMA/CD.

O CSMA não persistente determina principalmente como uma estação reage ao encontrar um canal ocupado. Já o CSMA/CD acrescenta a capacidade de detectar uma colisão durante a própria transmissão.

No CSMA/CD, uma estação realiza o sensoriamento do canal, inicia a transmissão quando possível e continua monitorando o meio. Caso detecte uma colisão, interrompe a transmissão e realiza uma nova tentativa posteriormente.

O CSMA/CD tornou-se conhecido principalmente por sua utilização nas primeiras redes Ethernet baseadas em meio compartilhado e operação *half-duplex*, sendo especificado no padrão IEEE 802.3 [4].

Nas redes Ethernet modernas baseadas em *switches* e comunicação *full-duplex*, as colisões deixaram de desempenhar o mesmo papel encontrado nas antigas redes compartilhadas. Entretanto, o estudo do CSMA permanece importante para compreender os fundamentos do controle de acesso ao meio.

X. Conclusão

O CSMA representa uma importante evolução dos protocolos de acesso aleatório ao permitir que uma estação verifique o estado do canal antes de iniciar uma transmissão. Essa característica proporciona maior eficiência em relação a métodos como o ALOHA, embora não elimine completamente a ocorrência de colisões.

Entre as diferentes estratégias existentes, o CSMA não persistente caracteriza-se pela utilização de um intervalo aleatório quando uma estação encontra o meio ocupado. Em vez de permanecer monitorando continuamente o canal e transmitir imediatamente após sua liberação, a estação aguarda antes de realizar uma nova tentativa.

Esse comportamento reduz a possibilidade de múltiplas estações transmitirem simultaneamente após a liberação do canal. Em contrapartida, pode aumentar o atraso e ocasionar momentos nos quais o meio permanece disponível enquanto dispositivos ainda aguardam seus períodos de espera.

A comparação com o CSMA 1-persistente e p-persistente demonstra que as estratégias apresentam diferentes compromissos entre utilização do canal, atraso e probabilidade de colisões. Mesmo que tecnologias modernas tenham reduzido a utilização direta desses mecanismos em determinados tipos de redes, seus conceitos permanecem fundamentais para o estudo de redes de computadores e protocolos de controle de acesso ao meio.

Referências

[1] L. Kleinrock and F. A. Tobagi, "Packet switching in radio channels: Part I—Carrier sense multiple-access modes and their throughput-delay characteristics," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 23, no. 12, pp. 1400–1416, Dec. 1975, doi: 10.1109/TCOM.1975.1092768.

[2] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2011.

[3] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8th ed. Harlow, U.K.: Pearson, 2021.

[4] IEEE, *IEEE Standard for Ethernet*, IEEE Std 802.3-2018, New York, NY, USA: IEEE, 2018.
[5] L. Georgiadis, "Carrier-Sense Multiple Access (CSMA) Protocols," in *Encyclopedia of Telecommunications*. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2003.